RobotTrajectoryLab
机器人运动规划作业说明

Astrspire | 版本 1.0.0 | 2026 年 10 月 25 日

本作业使用 MATLAB 实现中文机器人运动规划软件，完成 UR5 六自由度机械臂与圆形移动机器人两条仿真流程。用户可以设置模型和参数，计算轨迹，查看三维回放，比较处理前后结果，并保存和重载实验。

一 软件功能

页面	已实现功能
工作台	新建、打开和保存 MAT 项目，查看运行记录
模型与环境	UR5 模型预览、关节约束、地图和矩形障碍编辑
运动规划	起终状态、参数设置、执行规划、状态与诊断
三维仿真	播放、暂停、重置、进度拖动和倍速
优化与分析	解析时间缩放、安全路径简化、圆角复检、曲线对比
实验记录	输入快照、历史恢复、MAT 和 CSV 以及 PNG 导出

二 启动软件

Windows 运行包：先运行 installer 文件夹中的 RobotTrajectoryLab_Setup.exe，联网安装 MATLAB Runtime R2025a。已有对应 Runtime 时，解压 Windows ZIP 到可写目录，双击 Start_RobotTrajectoryLab.cmd；结果保存在包内 Data 文件夹。直接运行 EXE 时，默认数据目录为用户主目录下的 RobotTrajectoryLab_Data。

MATLAB 源码：解压 Source ZIP，将当前目录切换到工程根目录，输入 app = main;。需要 MATLAB R2025a、Robotics System Toolbox 和 Navigation Toolbox。首次启动独立程序需要初始化运行库，请等待窗口出现。

本软件仅进行运动学和几何路径仿真，不连接真实机器人。运行包未内置离线 Runtime，首次安装需要联网。

三 UR5 机械臂轨迹

选择“六轴机械臂 · UR5”，在模型页查看机械臂并按需添加环境箱体。运动规划页输入六关节起终位置、运动时间、采样周期，以及速度和加速度上限，执行规划后检查诊断。成功结果可在三维页回放，在分析页执行时间缩放并比较原始结果。

界面关节位置使用度；内部统一使用米、秒、弧度。模型为官方 universalUR5，末端为 tool0。正运动学、雅可比和五次轨迹分别使用 getTransform、geometricJacobian、quinticpolytraj。

五次轨迹：令 τ=t/T、Δq=q1−q0，零端速度和零端加速度的同步轨迹为：

$$\mathbf{q(t) = q0 + \Delta q\,(10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5)}$$

各关节解析峰值为 vmax=15|Δq|/(8T)、amax=10√3|Δq|/(3T²)。程序按解析极值检查上限，时间缩放选择满足各关节约束的同步时长，并保留原始轨迹。

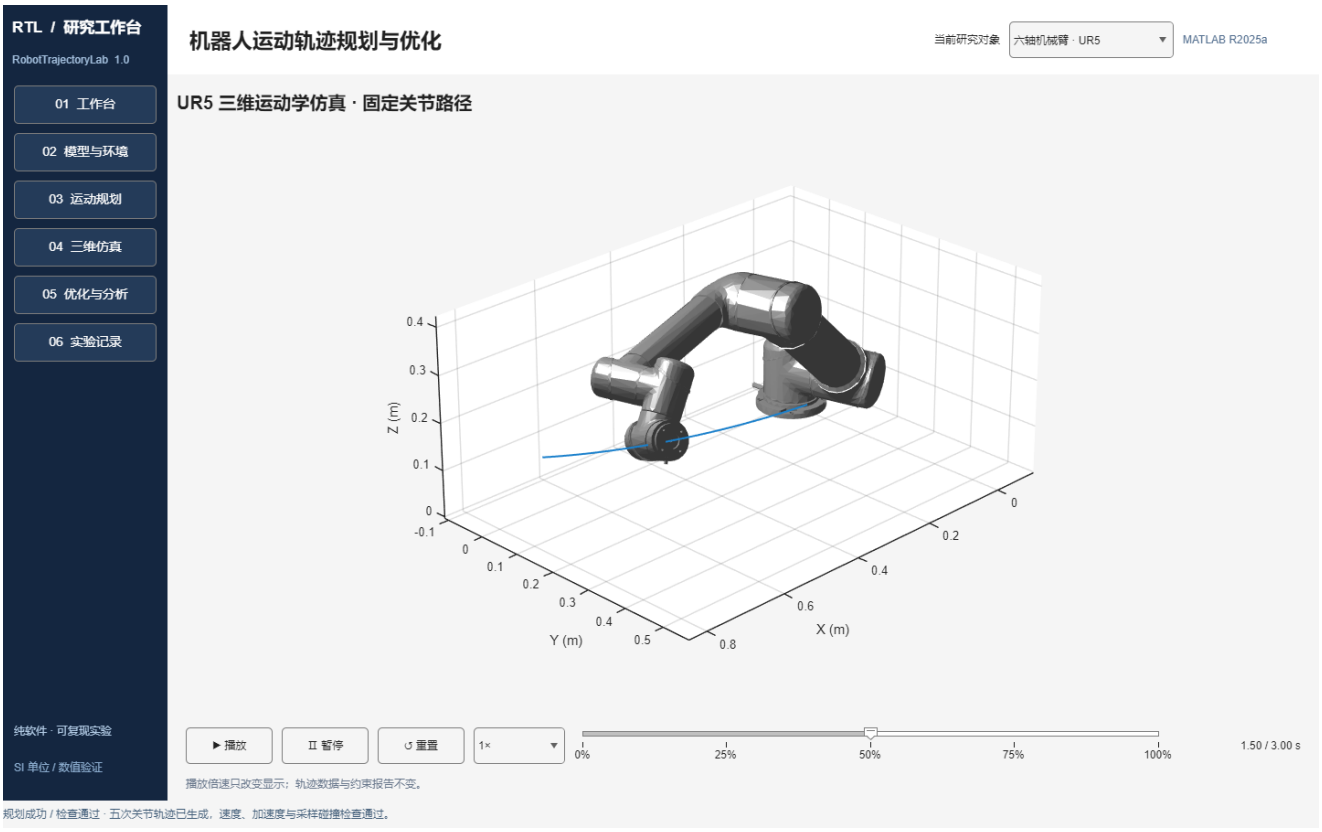


图 1 独立 EXE 中的 UR5 三维轨迹回放

默认上限 1 rad/s、2 rad/s² 是可编辑仿真设定，不是厂家额定参数。碰撞采用 checkCollision，检查自碰撞和箱体环境，仅跳过父子连杆；相邻配置最大关节变化默认不超过 0.02 rad。采样通过不等于连续安全证明，时间缩放不消除碰撞。

四 移动机器人路径

选择“移动机器人 · 栅格”，设置地图尺寸、格宽、原点、机器人半径和安全距离。默认地图为 60×80 格、0.1 m/格。通过表格或地图添加、移动和删除矩形障碍，点击设置起终单元格，再执行规划并查看三维回放和分析。

第一行位于地图顶部，世界坐标 Y 向上，起终点使用单元格中心。二维、三维及保存数据共享同一坐标约定。地图采用 binaryOccupancyMap，规划采用 plannerAStarGrid；四邻域搜索，Manhattan 代价与启发式，关闭启发式扰动。

路径安全：规划前按机器人半径、安全距离和半格对角线进行保守膨胀，并处理地图边界。对原始、直连简化及圆角候选的完整线段，计算到原占用格中心的最短距离，并计入占用格外接圆，避免漏掉线段中间穿障和擦角。

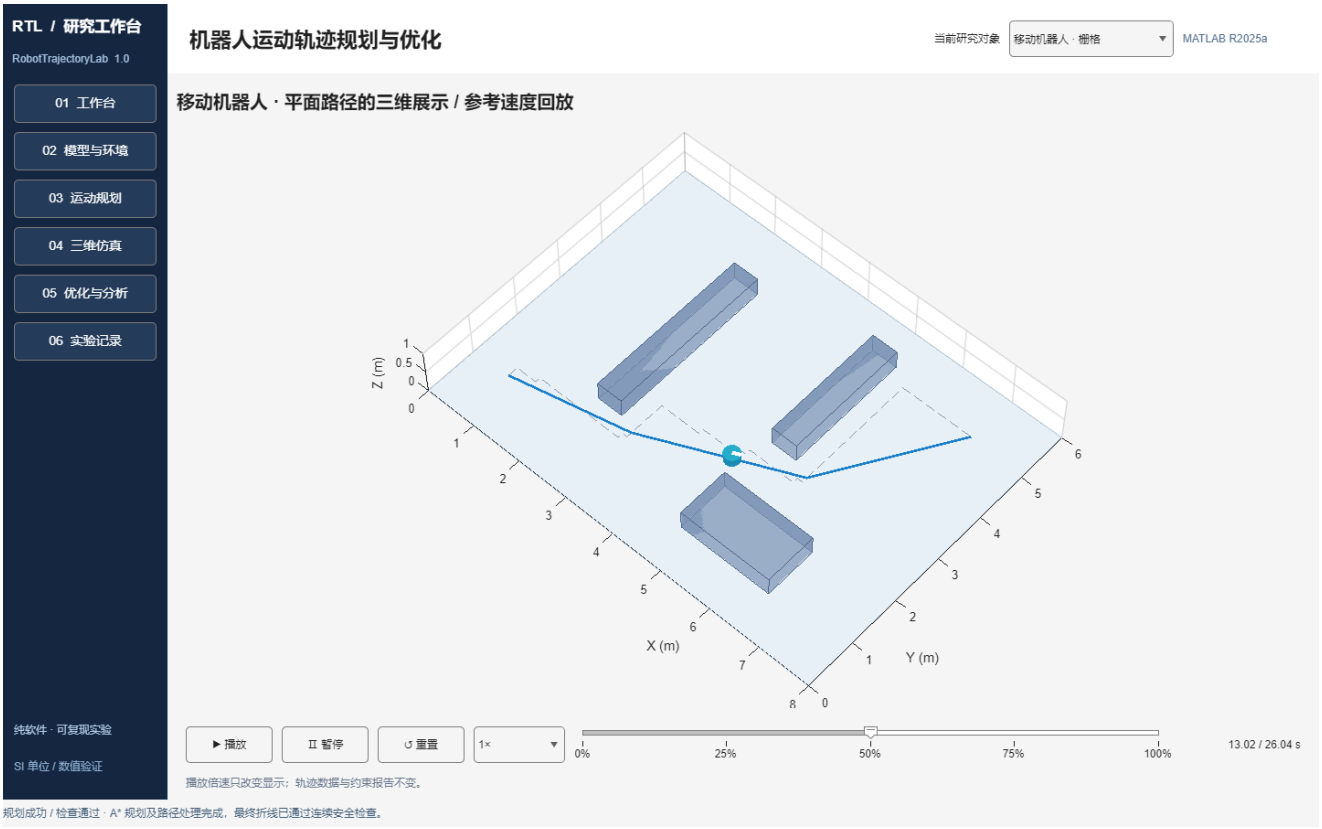


图 2 独立 EXE 中的移动机器人路径与障碍场景

Chaikin 默认两轮；候选不安全时回退到已验证的简化折线并给出原因。默认示例发生了这一回退，最终路径为 4 个点。保守近似可能拒绝窄通道；三维场景为平面路径展示，参考回放时间为路径长度/速度，不包含差速动力学、加减速或跟踪控制。

五 实验结果与验证

2026 年 10 月 25 日在 MATLAB 25.1.0.2943329 (R2025a) 中重新运行完整测试：**51 项通过，0 失败，0 未完成**，执行时间合计 108.704 s。覆盖 FK 与雅可比数值校验、五次轨迹和峰值、碰撞、非法输入、A*、坐标、安全复检、MAT/CSV、界面状态和计时器释放。

EXE 已实际执行两类计算、时间缩放、项目重载、数据导出和 GUI 回放，部署报告记录 isDeployed=true。验证使用本机 MATLAB 开发环境提供的运行库；在线安装器已生成，未在全新无 MATLAB 电脑上完成安装验收。

默认输入的指标	原始结果	处理后结果
UR5 运动时间 s	3.000000	1.316074
UR5 TCP 路径长度 m	0.518906	0.518906
最大关节速度 rad/s	0.375000	0.854815
最大关节加速度 rad/s²	0.384900	2.000000
Jerk 平方积分 rad²/s⁵	3.970370	244.363155
移动路径长度 m	10.200000	7.812249
移动参考回放时间 s	34.000000	26.040832
移动净空保守下界 m	0.179289	0.062964

数值来自默认输入的实际计算。机械臂路径保持不变，缩短时间伴随 Jerk 增大。移动最终净空下界 0.062964 m 大于设置的 0.05 m 安全距离；圆角候选未通过检查，因此使用安全简化路径。

六 保存与复现

项目 MAT 保存配置，单次结果 MAT 保存输入快照、原始与最终轨迹、约束、诊断和版本。CSV 列名包含单位，PNG 保存分析图。参数变化使旧结果失效；运动时间、规划耗时、后处理耗时和参考回放时间分别记录。

源码入口 main.m；业务模块位于 +rtl。examples/run_examples.m 复现默认实验，run_tests 运行测试，validate_ui 生成可见操作截图。测试清单在 results/validation/test_results.csv，部署证据在 results/deployment。重编译使用 build_release，另需 MATLAB Compiler。

本次交付只包含已完成的第一阶段作业及运行包。未实现逆运动学、其他规划器、通用约束优化、批量统计和真实机器人控制。